

Dynamika ruchu z oporami ośrodka

Spadek swobodny i rzut ukośny – ujęcie zaawansowane

Karol Peszek

WFAIS

17 grudnia 2025

Plan wykładu

- 1 Wstęp i klasyfikacja oporów
- 2 Fizyka powstawania oporu
- 3 Model I: Opór Liniowy (Prawo Stokesa)
- 4 Model II: Opór Kwadratowy (Turbulentny)
- 5 Współczynniki aerodynamiczne w praktyce
- 6 Podsumowanie i Zadania

Rzeczywistość vs. Idealizacja

W dotychczasowych rozważaniach (np. rzut ukośny w próżni) zakładaliśmy, że jedyną siłą działającą na ciało jest siła grawitacji:

$$m\vec{a} = m\vec{g} \quad (1)$$

W rzeczywistych ośrodkach płynnych (powietrze, woda, olej) na ciało działa siła oporu aerodynamicznego/hydrodynamicznego $\vec{F}_o$. Równanie ruchu (II zasada dynamiki Newtona) przyjmuje postać:

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} + \vec{F}_o(\vec{v}) \quad (2)$$

Siła oporu $\vec{F}_o$ jest funkcją prędkości, kształtu ciała oraz parametrów ośrodka i jest zawsze skierowana przeciwnie do wektora prędkości chwilowej.

Liczba Reynoldsa i reżimy przepływu

Kluczowym parametrem bezwymiarowym jest liczba Reynoldsa:

$$\text{Re} = \frac{\rho v L}{\eta} \quad (3)$$

gdzie: ρ – gęstość, v – prędkość, L – wymiar, η – lepkość.

Dwa główne reżimy oporu:

- $\text{Re} \ll 1$ (Laminarny/Stokesa): Dominują siły lepkości.
 - **Model:** Opór liniowy $\vec{F}_o \propto -\vec{v}$.
 - *Przykłady:* Opadanie mgły, pył wulkaniczny, ruch bakterii.
- $\text{Re} \gg 1$ (Turbulentny/Newtona): Dominują siły bezwładności.
 - **Model:** Opór kwadratowy $\vec{F}_o \propto -v\vec{v}$.
 - *Przykłady:* Samochody, samoloty, skoczek spadochronowy.

Ważne

Model oporu liniowego jest przybliżeniem poprawnym wyłącznie dla $\text{Re} \ll 1$ i traci sens fizyczny w przepływie turbulentnym. Oba modele są przybliżeniami, a nie prawami uniwersalnymi.

Porównanie modeli oporu – zakresy i ograniczenia

Model oporu	Postać siły	Zakres Re	Ograniczenia
Liniowy (Stokes)	$\vec{F} = -b\vec{v}$	$Re \ll 1$	Niepoprawny dla dużych prędkości i obiektów makroskopowych.
Kwadratowy (Newton)	$\vec{F} = -c v \vec{v}$	$10^3 < Re < 10^5$	Nie uwzględnia kryzysu oporu i efektów przyściennych przy bardzo małych v .

Tabela: Zestawienie modeli oporu aerodynamicznego.

Mechanizmy powstawania siły oporu

Całkowita siła oporu jest sumą dwóch składowych o różnej naturze fizycznej:

- ❶ **Opór ciśnieniowy (kształtu):** Wynika z różnicy ciśnień między przednią a tylną częścią ciała.
 - Przód: punkt spiętrzenia (nadciśnienie).
 - Tył: oderwanie strugi i powstanie śladu aerodynamicznego (podciśnienie).
 - Dominuje przy dużych Re (opór kwadratowy).
- ❷ **Opór tarcia (lepkości):** Wynika z naprężeń stycznych w warstwie przyściennej płynu.
 - Cząsteczki płynu "przyklejają się" do powierzchni ciała.
 - Dominuje przy małych Re oraz dla ciał bardzo smukłych.

Kryzys oporu (Drag Crisis)

Dla kuli, przy $Re \approx 3 \cdot 10^5$, obserwujemy gwałtowny spadek współczynnika oporu C_x (z 0,5 do 0,1).

Mechanizm fizyczny:

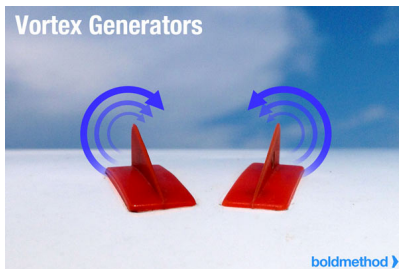
- Przejście warstwy przyściennej z laminarnej w turbulentną.
- Warstwa turbulentna ma większą energię kinetyczną przy powierzchni, co pozwala jej dłużej przylegać do opływającego ciała.
- **Efekt:** Punkt oderwania strugi przesuwają się do tyłu → węższy ślad aerodynamiczny → mniejszy opór ciśnieniowy.

Przykład: Dołeczki na piłeczce golfowej wymuszają turbulencję warstwy przyściennej, zmniejszając opór i zwiększając zasięg.

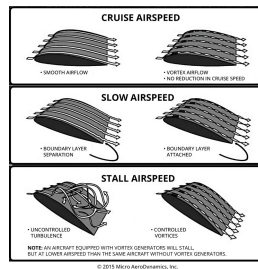
Opór indukowany

Występuje wyłącznie dla ciał generujących siłę nośną (np. skrzydła o skończonej rozpiętości).

- Wynika z wyrównywania ciśnień na końcach płata (przepływ z dołu na górę).
- Powstają wiry brzegowe, które zmieniają efektywny kąt natarcia i odchylają wektor siły aerodynamicznej do tyłu.
- Jest odwrotnie proporcjonalny do wydłużenia skrzydła i prędkości ($F_{ind} \sim 1/v^2$).



Rysunek: Wiry



Rysunek: Skrzydła

Opór Liniowy - Równania ruchu

Dla małych prędkości ($\vec{F}_o = -b\vec{v}$). Rozważmy rzut ukośny. Układ współrzędnych:
Oś Y skierowana w górę, grawitacja w dół.

Równanie wektorowe: $m\vec{v} = m\vec{g} - b\vec{v}$.

Rozkład na składowe (separacja zmiennych jest możliwa!):

$$\text{Oś X: } m\dot{v}_x = -bv_x \quad (4)$$

$$\text{Oś Y: } m\dot{v}_y = -mg - bv_y \quad (5)$$

Zdefiniujmy stałą czasową relaksacji: $\tau = \frac{m}{b}$.

Oś X: Wyprowadzenie analityczne

Rozwiązujemy równanie jednorodne dla składowej poziomej:

$$\frac{dv_x}{dt} = -\frac{b}{m}v_x = -\frac{1}{\tau}v_x \quad (6)$$

Rozdzielamy zmienne i całkujemy:

$$\int_{v_{0x}}^{v_x(t)} \frac{dv'_x}{v'_x} = -\frac{1}{\tau} \int_0^t dt' \quad (7)$$

$$\ln\left(\frac{v_x(t)}{v_{0x}}\right) = -\frac{t}{\tau} \implies \boxed{v_x(t) = v_{0x}e^{-\frac{t}{\tau}}} \quad (8)$$

Położenie $x(t)$:

$$x(t) = \int_0^t v_x(t')dt' = v_{0x}\tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (9)$$

Wniosek: Zasięg w poziomie jest skończony i wynosi $x_{max} = v_{0x}\tau$.

Oś Y: Spadek i wznoszenie

Równanie dla osi pionowej (niejednorodne):

$$\dot{v}_y + \frac{1}{\tau} v_y = -g \quad (10)$$

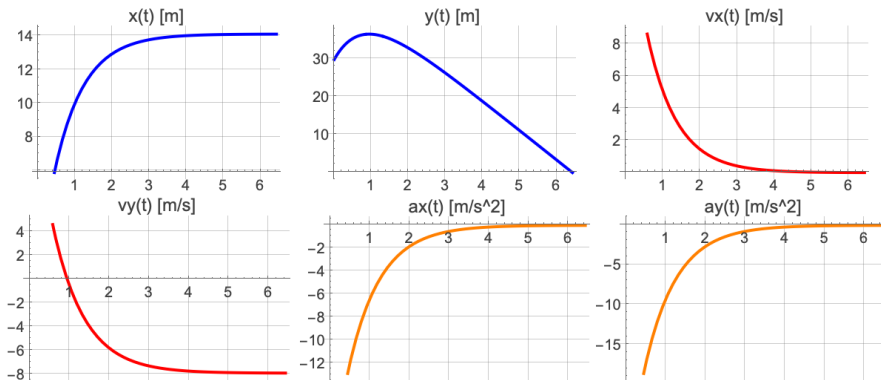
Rozwiązanie ogólne to suma rozwiązania jednorodnego ($Ce^{-t/\tau}$) i szczególnego ($-g\tau$). Niech $v_{gr} = g\tau = \frac{mg}{b}$ (wartość dodatnia). Wtedy asymptotą jest $-v_{gr}$. Rozwiązanie dla warunku początkowego $v_y(0) = v_{0y}$:

$$v_y(t) = (v_{0y} + v_{gr})e^{-\frac{t}{\tau}} - v_{gr} \quad (11)$$

Położenie $y(t)$:

$$y(t) = (v_{0y} + v_{gr})\tau(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) - v_{gr}t + y_0 \quad (12)$$

Wykresy ruchu z oporem liniowym



Rysunek: Przykładowe wykresy prędkości i położenia dla rzutu ukośnego z oporem liniowym.

Opór kwadratowy

W przepływie turbulentnym siła oporu zależy od kwadratu prędkości. **Uwaga na zapis wektorowy!** Nie możemy napisać $\vec{F}_o \sim v^2$, bo to skalar.

Poprawny zapis siły oporu:

$$\vec{F}_o = -\frac{1}{2} C_x \rho S |\vec{v}| \vec{v} \quad (13)$$

lub krócej, wprowadzając stałą $c = \frac{1}{2} C_x \rho S$:

$$\vec{F}_o = -c v \vec{v} \quad (\text{gdzie } v = |\vec{v}|) \quad (14)$$

Siła jest przeciwna do wektora prędkości, a jej wartość to $F_o = c v^2$.

Spadek swobodny (1D) - Rozwiązanie

Dla spadku pionowego ($v_x = 0, v_y = v$), równanie ruchu przyjmuje postać skalarną:

$$m\dot{v} = mg - cv^2 \implies \dot{v} = g \left(1 - \frac{v^2}{v_{gr}^2} \right) \quad (15)$$

gdzie $v_{gr} = \sqrt{\frac{mg}{c}}$. Całkujemy:

$$\int \frac{dv}{1 - (v/v_{gr})^2} = g \int dt \implies v_{gr} \operatorname{arth} \left(\frac{v}{v_{gr}} \right) = gt \quad (16)$$

Ostatecznie:

$$\boxed{v(t) = v_{gr} \tanh \left(\frac{gt}{v_{gr}} \right)} \quad (17)$$

Rzut ukośny z oporem kwadratowym - Sprzężenie

Rozpiszmy równanie wektorowe na składowe. Pamiętając, że $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$:

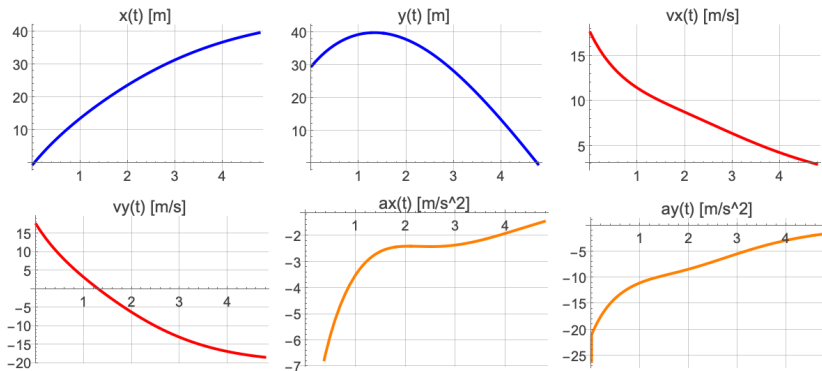
$$m\ddot{x} = -c \left(\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \right) \dot{x} \quad (18)$$

$$m\ddot{y} = -mg - c \left(\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \right) \dot{y} \quad (19)$$

Problem analityczny: Równania są **silnie sprzężone**. W równaniu na x występuje $\dot{y}$, a w równaniu na y występuje $\dot{x}$.

- Brak ścisłego rozwiązania analitycznego w postaci zamkniętej.
- Konieczność stosowania metod numerycznych.
- Tor lotu nie jest parabolą, lecz krzywą balistyczną z pionową asymptotą.

Wykresy ruchu z oporem kwadratowym



Rysunek: Przykładowe wykresy prędkości i położenia dla rzutu ukośnego z oporem liniowym.

Wartości współczynnika C_x (Drag Coefficient)

Współczynnik C_x jest miarą "doskonałości aerodynamicznej" kształtu.

Obiekt	C_x	Komentarz
Płyta prostopadła	$\approx 1,28$	Dominujący opór ciśnieniowy
Sześcián	$\approx 1,05$	
Autobus	$\approx 0,70$	Pudełkowaty kształt
Kula	0,47	Przepływ laminarny
Fiat 126p	0,47	"Maluch" ma aerodynamikę kuli
Samochód osobowy	0,30 – 0,35	Typowy sedan
Tesla Model S	0,24	Nowoczesna optymalizacja
Profil lotniczy	0,04	Kształt kropłowy, minimalizacja oderwania

Tabela: Przykładowe wartości współczynnika oporu.

Problem do samodzielnego rozwiązania:

Rozważmy rzut ukośny z oporem liniowym. Wyprowadziliśmy wzory na $x(t)$ i $y(t)$. Wykaż, stosując rozwinięcie w szereg Taylora funkcji $e^{-x} \approx 1 - x + \frac{x^2}{2}$, że dla bardzo krótkich czasów ($t \ll \tau$) równania ruchu redukują się do klasycznych równań rzutu w próżni (parabola).

Dziękuję za uwagę.



L.D. Landau, E.M. Lifshitz, *Hydrodynamika. Fizyka teoretyczna. Tom 6*, Wydawnictwo Naukowe PWN.



R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, *Feynmana wykłady z fizyki. Tom 2*, Wydawnictwo Naukowe PWN.



D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Podstawy fizyki*, Wydawnictwo Naukowe PWN.



Wikipedia, *Opór aerodynamiczny*,
[https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_\(physics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(physics)).